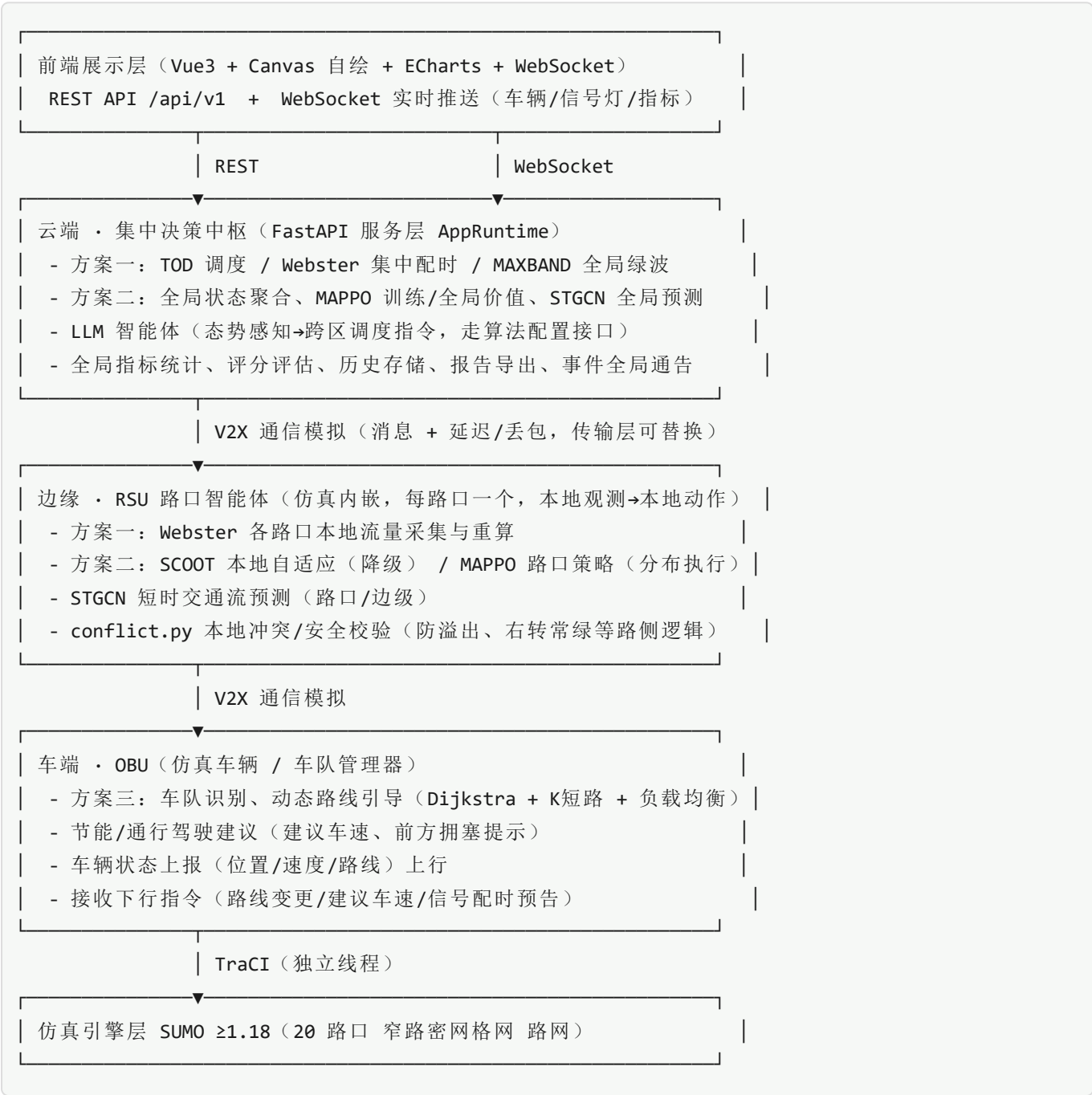


云-边-端协同架构与数据流

1. 三层架构

前端为本项目自研渲染（Canvas 自绘路网 + ECharts 指标），非第三方地图框架。



2. 车-路-云数据流

```
flowchart LR
    subgraph 车端 [车端 OBU]
        V[仿真车辆/车队管理器]
    end
    subgraph 边缘 [边缘 RSU]
        A[MAPPO/SCOOT 路口智能体]
        P[STGCN 交通流预测]
    end
    subgraph 云端 [云端]
        S1[方案一 TOD+Webster+MAXBAND]
        S2[方案二 全局价值网络/训练]
        E[事件/评估/指标存储]
    end

    V -- "BSV/VEHICLE_STATUS(位置/速度/路线)" --> A
    V -- "ROUTE_GUIDE 下行" --> A
    A -- "SPaT(信号相位配时)" --> V
    A -- "SPaT/MAP" --> V
    P -- "预测流量" --> A
    A -- "路口指标(排队/吞吐)" --> S2
    S1 -- "绿波偏移/配时方案" --> A
    S2 -- "价值估计" --> A
    E -- "EVENT_NOTICE(扰动/事件)" --> A
    E -- "EVENT_NOTICE" --> V
    S1 -- "指标/评估" --> E
```

3. V2X 消息类型

类型	方向	内容
BSV	车→边/云	基本安全（位置/速度/方向）
VEHICLE_STATUS	车→云	车辆状态上报
SPaT	边→车	信号相位与配时
MAP	边→车	路口拓扑
ROUTE_GUIDE	云→车	路线引导指令
EVENT_NOTICE	云→边/车	事件通告

通信经 `app/comms`（V2XHub + SimulatedTransport）模拟延迟/丢包；传输层抽象为 `Transport` 接口，可替换为 `SocketTransport`（真多机）。

4. 实现落点（代码映射）

架构角色	本仓库实现	关键文件 / 接口
云端·决策/数据中枢	FastAPI AppRuntime (全局状态、评分、历史、报告、事件、LLM)	app/core/runtime.py、 app/api/*、 app/eval/scoring.py、 app/report/
云端·算法配置面	标准化算法接口 (统一挂载/观测/参数)	GET/POST /api/v1/algorithms*、 app/algorithms/
云端·高层协调	LLM 智能体 (态势→跨区调度, 调 configure_algorithm/action)	app/agent/
边缘·路口智能体	方案一/方案二控制器 (每路口本地决策)	app/schemes/scheme1/、 scheme2/
边缘·安全/冲突	路侧本地校验 (右转常绿、防溢出安全网)	app/core/conflict.py、 safety_net.py、 right_turn_link_indices
边缘·预测	STGCN 短时流量预测 (无权重时 EWMA 规则兜底)	app/schemes/scheme2/stgcn.py
车端·引	方案三车队动态重路由 + 车辆驾驶/节能建议	app/schemes/scheme3/、 GET /vehicles/{id}/advice

架构角色	本仓库实现	关键文件 / 接口
导/建议		
V2X 通信	消息 (BSV/SPaT/MAP/VEHICLE_STATUS/ROUTE_GUIDE/EVENT_NOTICE) + 传输抽象	app/comms/

部署约束假设（对应赛题"现有车规级芯片算力与通信带宽约束"）： - 云端重决策低频（TOD/绿波/事件级，秒~分钟级）；边缘（RSU/路口）中频（秒级，SCOOT/MAPPO 5s 决策周期）；车端高频（车辆步进由 SUMO 驱动）。 - 上行仅状态摘要（位置/速度/排队聚合），下行仅指令（配时/路线/建议车速），不传全量轨迹 → 通信带宽需求低。 - 模型轻量化：MAPPO Actor 仅 2 层 MLP（ONNX/int8 导出），STGCN 图卷积小网络，均可在 CPU/车规级推理。

5. 标准化接口价值

云-边-车接口与消息格式经本架构固化（含上面的实现落点映射），可作为《协同管控系统测试规程》地方标准的接口规范参考。